

**UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
MICROCONTROLADORES**

**SISTEMA DE VIGILÂNCIA E RASTREAMENTO
AUTOMÁTICO**

por

Henry José
Julia Coelho Rodrigues

Itajaí (SC), junho de 2026

**UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
MICROCONTROLADORES**

**SISTEMA DE VIGILÂNCIA E RASTREAMENTO
AUTOMÁTICO**

por

Henry José
Julia Coelho Rodrigues

Relatório apresentado como requisito parcial da
disciplina de Microcontroladores do Curso de
Engenharia de Computação para análise e aprovação.
Professor Responsável: Paulo Roberto Valim

Itajaí (SC), junho de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA.....	4
1.2 SOLUÇÕES EXISTENTES.....	5
1.3 SOLUÇÃO PROPOSTA	6
1.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE	7
2 PROJETO	9
2.1 VISÃO GERAL.....	9
2.2 PREMISSAS.....	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2.3 ANÁLISE DE REQUISITOS.....	9
2.3.1 Requisitos funcionais.....	9
2.3.2 Requisitos não funcionais.....	9
2.4 ARQUITETURA DE HARDWARE	10
2.5 ARQUITETURA DE SOFTWARE	10
2.6 PLANEJAMENTO	10
2.7 CRONOGRAMA	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2.8 ANÁLISE DE RISCOS.....	11
3 DESENVOLVIMENTO	12
3.1 IMPLEMENTAÇÃO	12
3.2 VERIFICAÇÃO.....	12
3.3 RESULTADOS.....	12
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES	13

1 INTRODUÇÃO

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Durante os eventos da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra precisava de contramedidas a possibilidade de invasão por parte da Alemanha nazista, que tinha acabado de tomar o território da França. Apesar de possuírem uma defesa natural, o oceano, que tornavam invasões algo complexo e arriscado, ainda existia o risco de invasões aéreas ao território inglês.

Logo, se fez necessário, com urgência, a criação de uma forma de detecção a aproximação de aeronaves alemãs. Nesse contexto, foi desenvolvida uma tecnologia que utilizava antenas que transmitiam ondas em alta frequência. A reflexão das ondas, causada pela passagem de objetos metálicos, como aviões, provocava ruídos na frequência portadora, indicando aos Aliados que algo se aproximava.

Essas informações tinham valor crucial no contexto bélico, pois permitia que pilotos de combate da RAF (Real Força Aérea) fossem despachados para combate. A essa tecnologia se deu o nome Radio Detection and Ranging, ou como é comumente chamada, RADAR, e serviria como uma das principais armas contra a superioridade bélica germânica.

Ainda hoje, com o aumento dos voos comerciais, o RADAR foi empregada ao controle de tráfego aéreo. Com o passar de novas guerras, a tecnologia foi aprimorada, e atualmente está sendo utilizada pelos Estados Unidos, Israel e Irã, ou Ucrânia e Rússia, em seus respectivos conflitos. Em janeiro de 2026, a Ucrânia recebeu um radar modelo Lanza 3D de Indra, capaz de detectar missões e drones russos de longo alcance. Em março do mesmo ano, o Irã destruiu um radar estratégico dos EUA avaliado em US\$ 1,1 bilhão no Qatar, capaz de detectar mísseis a 5.000 KM. Isso demonstra que a tecnologia ainda possui vulnerabilidades e precisa de medidas de proteção.

A detecção antecipada de ameaças bélicas aéreas é crucial para o rumo de guerras travadas entre nações. A necessidade de tecnologia RADAR cada vez mais sofisticadas capazes de lidar com armas modernas vem crescendo à medida que a guerra avança. Países de primeiro mundo investem bilhões em tecnologia de radar e em medidas para defender as mesmas, como mísseis teleguiados que vão em direção a possíveis ameaças contra o radar. Desse modo, sistemas de vigilância e rastreamento automático, ou radar antimíssil, se fazem cada vez mais necessário.

1.2 SOLUÇÕES EXISTENTES

1.2.1 Sea-Based X-Band Radar (SBX)

O SBX é um sistema de defesa de mísseis balísticos americano projetado para detectar e estabelecer informações precisas de rastreamento em mísseis balísticos, discriminar ogivas de mísseis de chamarizes e detritos, fornecer dados para atualizar interceptores terrestres em voo e avaliar os resultados de tentativas de interceptação. O custo do equipamento foi avaliado em US\$ 900 milhões.

O radar na SBX está alojado sob o radome grande e branco e é considerado o maior e mais sofisticado radar de banda X (2 – 4 GHz) dirigido eletromecanicamente do mundo, com aproximadamente 45.000 módulos de transmissão/recepção formando o feixe de radar. O feixe de radar é capaz de detectar um objeto do tamanho de uma bola de beisebol a até 2.500 milhas de distância. O radar também usa 69.632 circuitos multi-seccionais para transmitir, receber e amplificar sinais, e a elevação em que o radar está posicionado no exterior a plataforma permite rastrear objetos enquanto eles voam em direção, sobre e longe da embarcação.

1.2.2 Sistema de Combate Aegis

O sistema digital americano de comando e controle desenvolvido para coordenar radares, sensores e armamentos em tempo real, com frequência Banda S (3 – 3,5 GHz). Esse sistema permite que o navio detecte ameaças aéreas a grandes distâncias, rastreie simultaneamente centenas de alvos, calcule automaticamente soluções de interceptação e coordene o lançamento de mísseis defensivos. O custo foi avaliado entre US\$ 400 a US\$ 600 milhões por embarcação com essa tecnologia.

O radar principal utilizado é o AN/SPY-1D, um radar multifuncional de alta potência que opera em banda S (2 – 4 GHz) e pode monitorar grandes áreas do espaço aéreo e marítimo ao redor da embarcação. Essa capacidade de vigilância transforma o destróier em um verdadeiro centro de comando de defesa aérea para grupos navais.

1.2.3 Iron Dome

A Cúpula de Ferro (Iron Dome, em inglês) é um renomado sistema móvel de defesa aérea desenvolvido e operado por Israel, projetado especificamente para proteger o território contra-ataques aéreos de curto alcance. Em funcionamento desde 2011, a principal função do

sistema é rastrear, identificar e interceptar projéteis de artilharia, morteiros e foguetes disparados de distâncias que variam entre 4 e 70 quilômetros. Sua tecnologia atua em quaisquer condições climáticas e utiliza uma lógica inteligente de triagem: o sistema calcula rapidamente a trajetória do alvo no ar e só dispara um míssil interceptador se prever que o projétil inimigo cairá em uma zona habitada ou em infraestruturas críticas, evitando desperdícios em áreas desertas.

O funcionamento do sistema é segmentado em três pilares fundamentais: detecção, controle e interceptação. O coração tecnológico da Cúpula de Ferro é o radar multimissão ELM-2084, fabricado pela ELTA Systems (subsidiária da Israel Aerospace Industries), que opera na banda S do espectro eletromagnético — utilizando frequências que variam entre 2 e 4 GHz. Esse radar de alta precisão varre o espaço aéreo constantemente para captar lançamentos. Uma vez detectado o projétil, as informações são processadas pelo centro de gerenciamento de combate e controle de armas, que aciona as unidades de disparo baseadas em solo, compostas por baterias que carregam até 20 mísseis interceptadores conhecidos como Tamir.

Em termos financeiros e de capacidade operacional, o custo estimado de implantação de cada bateria completa gira em torno de 50 milhões de dólares, enquanto o custo unitário de cada míssil interceptador Tamir disparado fica entre 40 mil e 150 mil dólares. Quanto à sua capacidade balística, embora tenha sido concebido primordialmente contra foguetes não guiados e ameaças de baixa altitude e curto alcance, o sistema tem demonstrado evolução tecnológica substancial ao longo dos anos.

1.3 SOLUÇÃO PROPOSTA

Nesta seção, defina a solução proposta sem apresentar detalhes (estes serão fornecidos posteriormente). Também procure comparar com as soluções existentes de modo a identificar o diferencial do que está sendo proposto e o grau/tipo de inovação da sua solução em relação às soluções similares. Faça um quadro comparativo com os atributos das soluções existentes e da solução proposta, incluindo as métricas e tecnologias que as caracterizam.

O sistema de vigilância e rastreamento possui alcance de 4 metros, frequência de 40 kHz, angulação de até 180°, e fornece os dados de distância e angulação do objeto detectado. Ao detectar objetos com o radar, aciona um laser que aponta para o centro do alvo. O protótipo utiliza dois servomotores, um para movimentar o sensor ultrassônico para detectar objetos e o

outro para disparo do laser de detecção. A movimentação é limitada ao próprio eixo dos servomotores.

A solução atua em sistemas de pequeno porte e curto alcance. Pode ser utilizada em residências para detecção e localização de intrusos, além de alertar e registrar aproximações.

Quadro 1 – Comparativo da solução proposta com as soluções existentes

Nome	Alcance	Frequência	Mobilidade	Angulação	Papel	Custo Estimado
SBX	2.000 km	2 - 4 GHz	Fixo	360° (raio de 2.000 km).	Detectar, rastrear e discriminar ameaças, enviar dados.	US\$ 900 milhões.
Sistema de Combate Aegis	190 km	3 – 3,5 GHz	Móvel no mar.	360° (raio de 190 km).	Detecte, calcular soluções de interceptação, coordene o lançamento de mísseis defensivos	US\$ 400 - 600 milhões.
Iron Dome	474 km	2 - 4 GHz	Móvel	360° (raio de 190 km).	Proteger a população e as cidades de Israel contra ataques aéreos de curto alcance.	US\$ 50 milhões.
Sistema de vigilância	4 m	40 KHz.	Fixo	0 – 180°	Vigilância e rastreamento automático	US\$ 25

1.4 ANÁLISE DE VIABILIDADE

A implementação pode ser dividida em quatro etapas: compra dos componentes, montagem do protótipo, programação no STM32, testes e ajustes. Sobre a primeira etapa, os componentes são baratos e o custo é para o prazo de entrega é de uma semana até a chegada dos componentes. Com a compra antecipada, durante a etapa de apresentação, a chegada dos componentes é sincronizada a segunda semana, que é a de implementação, logo não haverá impactos significativos no tempo.

A etapa mais crítica pode ocorrer durante a programação da lógica do radar, que envolve a detecção de objetos e a implementação de uma interface gráfica para a sua visualização,

distância e angulação, bem como a programação do laser para localização, pois como envolve programação utilizando cálculos de angulação, requer um código mais sofisticado. Essa etapa pode se estender até os testes e ajustes, todavia não ocupará tempo sobressalente.

2 PROJETO

2.1 VISÃO GERAL

Apresente uma representação gráfica simplificada da aplicação e do sistema proposto e explique o seu funcionamento para permitir uma compreensão inicial do que o sistema fará e como ele será estruturado (interface e componentes).

2.2 ANÁLISE DE REQUISITOS

2.2.1 Requisitos funcionais

Nesta seção, apresente os requisitos funcionais que definem as principais funções a serem realizadas pelo sistema. Cada requisito funcional terá que ser posteriormente conferido por meio da aplicação de um plano de verificação a ser elaborado.

- RF01: <definição>;
- RF02: <definição>;
- RF03: <definição>;
- ...

2.2.2 Requisitos não funcionais

Nesta seção, apresente os requisitos não-funcionais que definem as principais restrições de implementação e características do sistema a ser desenvolvido. Estas características terão que ser posteriormente conferidas por meio da aplicação do plano de verificação. A seguir, são apresentados requisitos não-funcionais que devem ser obrigatoriamente identificados. Outros requisitos podem ser adicionados a estes.

- RNF01: o sistema será prototipado no microcontrolador STM32F103C8;
- RNF02: o sistema será prototipado no kit de desenvolvimento BLUEPILL;
- RNF03: o código da aplicação será escrito em linguagem C;
- RNF04: será utilizado o ambiente de desenvolvimento STM32CubeIDE Version: 1.17.0;

...

2.3 ARQUITETURA DE HARDWARE

Nesta seção, apresente um diagrama de blocos do sistema de hardware procurando identificar claramente todos os componentes necessários. Se for o caso, apresente diagramas esquemáticos dos circuitos a serem implementados. Detalhes adicionais, como leiaute de placa de circuito impresso, lista de componentes etc. devem ser apresentados em apêndice.

2.4 ARQUITETURA DE SOFTWARE

Nesta seção, utilize os diagramas de projeto de software (ex: caso de uso, diagramas de classe, diagramas de sequência, máquina de estados, fluxogramas etc.) que forem pertinentes ao projeto. Procure detalhar a arquitetura de software, a interface com o usuário e a operação do sistema de modo a facilitar a implementação a partir desse projeto.

2.5 LISTA DE MATERIAIS

Apresente uma listagem dos recursos necessários para o desenvolvimento do protótipo e da real disponibilidade para construção do protótipo, conforme quadro exemplo a seguir. É preciso indicar quem irá adquirir itens que não estejam disponíveis e informar o prazo para recebimento caso o aluno já tenha encomendado.

Quadro 2 – Lista de materiais

Item	Qtd	Disponível	Responsável(is)
Kit de desenvolvimento ESP32	01	Sim	Professores

2.6 PLANEJAMENTO

Nesta seção, apresente o planejamento de como o sistema será implementado (prototipado) e verificado, definindo desde já como será conferido o atendimento aos requisitos do sistema por meio de testes unitários e de integração. Construa uma tabela com três colunas e, para cada requisito funcional e não funcional, descreva o teste a ser realizado e identifique o resultado esperado (Plano de Verificação).

Quadro 3 – Plano de verificação

Requisito	Procedimento de verificação/teste	Resultado esperado
RF01		
RF02		
...		
RNF01		
RNF02		
...		

Adicionalmente, identifique as métricas a serem utilizadas para avaliação do protótipo (ex. dimensões físicas, ocupação da memória, frequência máxima de relógio, potência dissipada, energia consumida, custo do protótipo, latência, vazão, etc.). Este é o Plano de Avaliação.

Quadro 4 – Plano de avaliação

Métrica	Procedimento de avaliação	Resultado esperado
Corrente		
Potência		
Energia		
Tempo de resposta		
Vazão		
Peso		
Altura		
Largura		
Profundidade		
...		

2.7 ANÁLISE DE RISCOS

Nesta seção, procure identificar riscos que ameacem o atendimento dos requisitos do projeto.

Quadro 5 – Análise de riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Gatilho	Plano de contingência
Nome do risco	Baixa, Média ou Alta	Baixo, Médio ou Alto	Evento que identifica o risco	Solução para contornar o evento

3 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo é exclusivo para o relatório final (implementação) e não deve ser incluído no relatório do projeto (apenas no documento final).

3.1 IMPLEMENTAÇÃO

Nesta seção, apresente o máximo de detalhes referentes ao que foi implementado. Descreva o fluxo de ferramentas utilizados e apresente trechos representativos do código fonte (não precisa incluir todo o código). Também apresente fotos do protótipo outras e evidências de implementação.

3.2 VERIFICAÇÃO

Apresente os procedimentos de verificação utilizados e os resultados obtidos com a aplicação do plano de verificação. Transcreva o quadro apresentado na seção anterior e acrescente uma coluna para descrever os resultados obtidos. É importante analisar o grau de atendimento de cada requisito. Também apresente imagens de experimentos de verificação, tais como diagramas de formas de onda de simulação, capturas de tela de console e equipamentos de instrumentação, fotos da operação do protótipo. Procure descrever como a imagem evidencia o cumprimento dos requisitos.

3.3 RESULTADOS

Apresente os resultados experimentais com as métricas de avaliação do protótipo, discutindo ao máximo os resultados obtidos. Procure também resumir esses resultados em tabelas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES

No documento de projeto, esta seção deve ser denominada “Considerações Finais”. Nela, apresente suas considerações, identificando limitações encontradas na elaboração no projeto e soluções a serem adotadas na implementação. Procure discutir também qualquer aspecto julgue pertinente ao trabalho.

No relatório final, após a implementação, renomeie este capítulo para “Conclusões”. Procure resumir os principais resultados e conhecimentos produzidos. Também procure discutir as limitações do trabalho e indicar futuros trabalhos que possam ser feitos a partir dos estudos, implementações e experimentos já realizados, incluindo melhorias e desdobramentos.

REFERÊNCIAS

AEGIS Combat System. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Tradução automática para o português. Disponível em: https://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Aegis_Combat_System?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc. Acesso em: 31 maio 2026.

CÚPULA de Ferro. In: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cúpula_de_Ferro. Acesso em: 31 maio 2026.

DOMO de Ferro: entenda como funciona o sistema antimísseis de Israel. CNN Brasil, Internacional, [s. l.], 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/domo-de-ferro-entenda-como-funciona-o-sistema-antimisseis-de-israel/>. Acesso em: 31 maio 2026.

MISSILE DEFENSE ADVOCACY ALLIANCE. Sea-Based X-Band Radar (SBX). Alexandria, VA, 2023. Disponível em: <https://www.missiledefenseadvocacy.org/defense-systems/sea-based-x-band-radar-sbx/>. Acesso em: 31 maio 2026.

SEA-BASED X-band radar. In: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Sea-based_X-band_radar. Acesso em: 31 maio 2026.

VALE, Jonas. Destruidor Classe Atago: a espinha dorsal da defesa antimísseis do Japão. Click Petróleo e Gás, [s. l.], 2023. Disponível em: <https://clickpetroleogas.com.br/destruidor-classe-atago-defesa-antimisseis-japao-dsca00/>. Acesso em: 31 maio 2026.